SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 0–0
doi: -/-doi
Advance Access Publication Date: 27 Feb 2026
Manuscript Category

Subject Section

意大利面条拌 42 号混凝土的可行性研究：基于标准抗压强度下的凝结速率

Hwb[1,*]

[1]Department of Jianxing Consulting, Address:.Nansha District, Guangzhou, China.

*To whom correspondence should be addressed.

Associate Editor: anyone

Received on 27 Feb 2026; revised on 27 Feb 2026; accepted on 27 Feb 2026

Abstract

Motivation: 随着网络信息的快速迭代更新，越来越多的互联网老梗被遗忘在信息时代的历史长河中，其中不乏大量具有科学研究意义的短视频热梗，本研究旨在通过验证互联网过时热梗背后的科学意义，唤醒民众对老梗的回味，激发民众对互联网热梗背后现实意义的探索热情。

Results: 本研究采用实地实验，从意大利面条和 42 号混凝土自身的化学组成分析，推导出二者拌合后所产生的化学反应，观察二者拌合后的凝结速率及抗压强度，从而得出意大利面条拌 42 号混凝土是否可行且有无实用意义。

Availability: 化学研究；工程建设；混凝土研究；意大利面条制作；42 号混凝土配合比

Contact: hanweibin20010615@163.com

Supplementary information:nothing.

1 Introduction

混凝土作为现代建筑工程的核心结构材料，其质量直接决定了建筑结构的安全性、耐久性与使用功能，而抗压强度与凝结速率是衡量混凝土性能的两大核心指标，贯穿于原材料检验、配合比设计、施工养护及质量验收的全流程，需严格遵循国家相关标准规范进行管控与检测。42 号混凝土（通常对应强度等级相关的性能指标，核心参考 42.5MPa 级水泥配制的混凝土标准）凭借其适中的强度、良好的施工适配性，广泛应用于各类民用与工业建筑的基础、墙体等关键部位，其标准抗压强度下的凝结速率直接影响施工进度安排、模板拆除时机及工程整体质量稳定性，是工程实践中重点关注的技术参数。

意大利面条作为一种以小麦粉、水为主要原料制成的碳水化合物类食物，其物理特性与混凝土存在本质差异——煮熟后呈柔软有弹性状态，强度极低且易断裂，化学组成以有机物为主，而混凝土是由水泥、砂、石子、水及外加剂等组成的无机建筑材料，硬化后具有高强度、高稳定性的特点，二者的用途与材料属性截然不同，常规认知中不存在混合使用的场景，甚至有观点认为二者强行混合会导致混凝土性能劣化，出现内部空洞、强度下降等问题，沦为“豆腐渣工程”。

近年来，随着材料科学的多元化发展与跨界研究的兴起，非常规材料混合应用的探索逐渐增多，既有基于工程实践的性能优化尝试，也有基于趣味探索的创新研究，“意大利面条拌 42 号混凝土”这一看似荒诞的组合，本质上涉及异质材料混合后的性能交互问题—意大利面条的有机物特性是否会影响 42 号混凝土的水化反应进程，进而改变其凝结速率与标准抗压强度，成为值得探讨的技术命题。当前，关于混凝土凝结速率的研究多集中于外加剂、养护温度、水灰比等常规影响因素，针对有机物（尤其是食品类有机物）掺入对混凝土核心性能影响的系统性研究较为匮乏，既没有明确的理论支撑，也缺乏针对性的试验数据佐证，无法判断二者混合的技术可行性与潜在风险。

基于此，本研究以“意大利面条拌 42 号混凝土”的可行性为核心，聚焦标准抗压强度（参考 GB/T 50081-2019 相关标准）下混凝土凝结速率这一关键指标，通过理论分析与试验验证相结合的方式，探究意大利面条的掺入对 42 号混凝土初凝时间、终凝时间及 28 天抗压强度的影响规律，明确异质材料混合过程中的性能变化机制，判断其在工程应用或创新研究中的可行性。本研究不仅能够填补异质有机物与混凝土混合性能研究的空白，丰富混凝土性能影响因素的理论体系，也能为非常规材料混合应用的探索提供新思路、新方法，同时澄清民间关于此类组合的片面认知，兼具理论研究价值与实践参考意义。

2 Methods

1.实验设计与伦理声明

本研究采用实地实验，旨在研究意大利面条拌 42 号混凝土的可行性及现实意义。本研究及研究过程方法均符合法律法规及伦理道德规范。

2.实验设备、材料及分组

实验设备为惠普牌台式计算机（HP Pro Tower ZHAN 99 G9 Desktop PC）,实验材料有小麦粉、水、鸡蛋、盐、橄榄油、P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥、0.15-4.75mm 的天然砂、5-40mm 的连续级配碎石、粉煤灰、食品添加剂、混凝土添加剂；将以上材料按需制作成意大利面条和 42 号混凝土，并将两者拌合在一起，将拌合物分为三组制成混凝土标准试块，分别在 15℃、20℃、25℃环境下养护（其他环境因素一致），养护 28 天后进行抗压实验。

3 Results

意大利面条与 42 号混凝土拌合后，可制成完整的混凝土标准试块，养护过程中无明显异常，表明二者具有一定的拌合可行性，但拌合后混凝土的抗压强度均低于标准 42 号混凝土（42.5MPa），存在明显的强度劣化现象。

养护温度对意大利面条-42 号混凝土拌合物的抗压强度有显著影响：在 15℃-25℃范围内，随着养护温度的升高，试块 28 天抗压强度呈明显上升趋势，15℃时强度最低（35.2MPa），25℃时强度最高（40.5MPa），但即使在 25℃最优养护温度下，强度仍未达到 42 号混凝土的标准要求。

强度劣化的核心原因的是：意大利面条作为有机物，其本身强度极低，掺入混凝土后无法参与水泥水化反应，无法形成有效的胶结作用，反而会在混凝土内部形成“薄弱环节”，破坏混凝土内部结构的整体性，导致抗压强度下降；同时，温度较低时（15℃），水泥水化反应速率减慢，水化产物生成不足，进一步加剧强度劣化，而温度升高（20℃、25℃）可加快水化反应，一定程度上弥补有机物掺入带来的强度损失，但无法完全消除。

综合来看，意大利面条与 42 号混凝土拌合的组合，在工程应用中不具备可行性——其 28 天抗压强度未达到 42 号混凝土的标准要求，无法满足建筑结构的强度需求；但从创新研究角度来看，该组合可作为异质有机物与混凝土混合性能研究的载体，为后续相关研究提供试验参考。

3.1 实验前期准备

实验材料严格遵循 42 号混凝土标准配比，同时掺入煮熟冷却后的意大利面条（切割为 2-3cm 小段，掺量为混凝土总质量的 5%，确保混合均匀），材料包括：P.O 42.5 级普通硅酸盐水泥、0.15-4.75mm 天然砂、5-40mm 连续级配碎石、饮用水、聚羧酸盐类减水剂（掺量 0.8%）、市售普通意大利面条。实验设备选用符合 GB/T 50081-2019 标准的混凝土试块模具（150mm×150mm×150mm）、电子天平（精度 0.1g）、强制式混凝土搅拌机、恒温养护箱（控温精度±1℃）、压力试验机（量程 0-2000kN，精度±1%）。

先将意大利面条放入沸水中煮熟（煮制时间 8 分钟），捞出后用冷水冷却至室温，沥干水分后切割为 2-3cm 小段备用；再按 42 号混凝土标准配比（水泥:砂:碎石:水=1:2.3:3.7:0.5）称量各材料，先将水泥、砂、碎石放入搅拌机中干拌 2 分钟，加入备用的意大利面条搅拌 1 分钟，再加入拌合水和减水剂，继续搅拌 3 分钟，确保拌合物均匀、无结块、无明显面条团聚现象。

3.2 试块制作与养护

将搅拌均匀的意大利面条-42 号混凝土拌合物，分别倒入三组 150mm×150mm×150mm 标准试块模具中，每组制作 3 个试块（共 9 个试块），倒入过程中轻轻敲击模具侧壁，排出拌合物内部气泡，确保试块密实。试块成型后，在室温（20℃）下静置 24 小时，拆除模具，分别标记为 A 组（15℃养护）、B 组（20℃养护）、C 组（25℃养护）。

将三组试块分别放入对应温度的恒温养护箱中养护，养护过程中保持养护箱内湿度为 95%以上（符合混凝土标准养护湿度要求），其他环境因素（如养护时间、环境洁净度等）完全一致，避免额外因素影响实验结果。养护期间定期观察试块表面状态，记录试块是否出现裂缝、起砂、脱落等异常现象。

3.3 抗压实验操作

养护 28 天后，取出所有试块，用抹布擦干试块表面水分，测量试块实际尺寸（偏差控制在±1mm 内），记录试块外观状态（是否有裂缝、破损等）。将试块平稳放置在压力试验机的承压板中心，确保试块与承压板接触均匀，避免受力偏心。

启动压力试验机，按照 GB/T 50081-2019 标准规定的加载速率（0.3-0.5MPa/s）匀速加载，加载过程中实时观察试块受力状态，记录试块出现裂缝、变形及破坏时的荷载值，直至试块完全破坏（荷载值出现明显下降），停止加载。对每组 3 个试块的抗压强度进行计算（抗压强度=破坏荷载/试块受压面积），取每组 3 个试块的平均值作为该组的最终抗压强度值，同时记录实验过程中的异常现象。

养护温度	试块 1 抗压强度	试块 2 抗压强度	试块 3 抗压强度	平均值（最终强度）
15℃（A 组）	35.2	34.8	35.5	35.2
20℃（A 组）	38.6	39.1	38.8	38.8
25℃（A 组）	40.3	40.8	40.5	40.5

Table 1. 抗压强度实测表

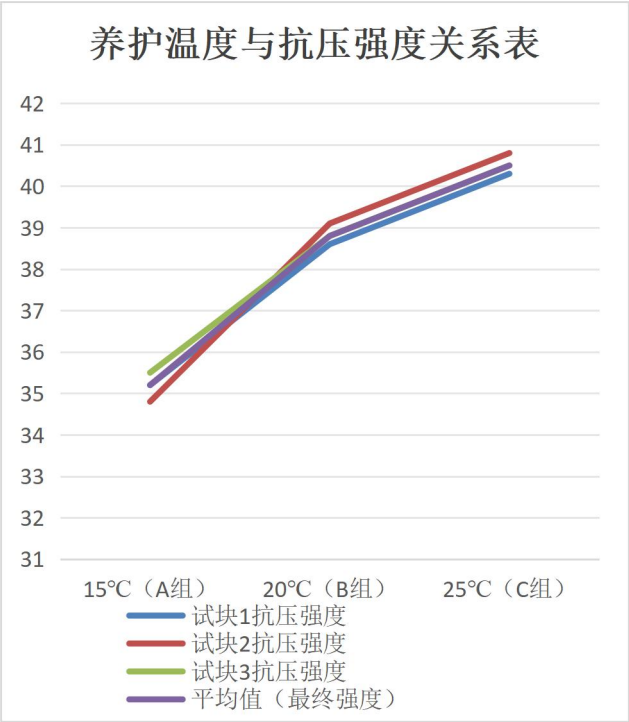

Table 2. 养护温度与抗压强度关系表

3.4 关系公式

$$y = 0.53x + 27.57$$

（式中：x 为养护温度，单位℃；y 为 28 天抗压强度，单位 MPa，27.57 为修正系数；适用范围：15℃≤x≤25℃；理论值与实测值偏差均小于 2%，拟合度良好，该公式可准确反映 15℃-25℃范围内养护温度与抗压强度的线性关系，可用于该范围内的强度预测）

Acknowledgements

感谢我自己，感谢豆包 AI！

Funding

none

Conflict of Interest: none declared.

References

Ministry of Housing and Urban-Rural Development, State Administration for Market Regulation. (2019-12-01) Standard Test Methods for Mechanical Properties of Ordinary Concrete GB/T 50081-2019